अध्याय-6 ऊर्जा या शक्ति संसाधन

ऊर्जा संसाधन का महत्त्व और इसके प्रकार अपने प्रादुर्भाव के समय से ही मनुष्य शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य साधनों और ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करता आ रहा है। आर्थिक विकास और जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा एक आवश्यक साधन है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए, इन्हें **वाणिज्यिक ऊर्जा-स्रोत (commercial energy resources)** कहा जाता है। वाणिज्य और उद्योग में उपयोग की जानेवाली ऊर्जा दो प्रकार की है— एक **परंपरागत (conventional)** और दूसरा **गैर-परंपरागत (non-conventional)**। कोयला, खनिज तेल (पेट्रोलियम), परमाणु खनिज (यूरेनियम आदि) और जलविद्युत को परंपरागत श्रेणी में रखा जाता है। पवन ऊर्जा, समुद्री ज्वार, सूर्य, भूताप, जैव पदार्थ आदि ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत माने जाते हैं।

कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। अतः, इसे **प्राथमिक ऊर्जा** कहते हैं जबकि विद्युत प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से उत्पन्न की जाती है जिसमें अन्य तकनीक का उपयोग करना पड़ता है। अतः, इसे **द्वितीयक ऊर्जा** कहते हैं।

- **कुछ तापीय शक्ति-केंद्रों के नाम**— बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, कहलगाँव, बरौनी, कोरबा, सिंगरौली, रामागुंडम, फरक्का, बंडेल, विंध्याचल, तालचर, दादरी, हरदुआगंज, ओबरा, बदरपुर, नासिक।
- **कुछ जलविद्युतीय शक्ति-केंद्रों के नाम**— तिलैया, पंचेत, मैथन, कोयना, इडिक्की, पायकारा, मेटुर, मसानजोर, शिवसमुद्रम, उकाई, गाँधी सागर, नागार्जुन सागर।
- **आणविक शक्ति के प्रमुख केंद्र**— तारापुर (ट्रॉम्बे, मुंबई के निकट), रावतभाटा (राजस्थान), कलपक्कम (चेन्नई, तमिलनाडु में), नरौरा (उत्तर प्रदेश)।

अन्य 4.7 % प्राकृतिक गैस 10.5 % जल विधुत 14.9 कोयला 69.9%

ऊर्जा के परंपरागत स्रोत

कोयला कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन (2012-13) के अनुसार, 1 अप्रैल 2012 को भारत में 1,200 मीटर की गहराई तक 293.49 अरब टन कोयला-भंडार होने का आकलन किया गया है। इनमें से 99% कोयला का भंडार प्राचीन गोंडवानाकाल (लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व) का है और 1% तृतीययुगीन टर्शियरीकाल (लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व) का। **गोंडवानाकाल** के कोयला-भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की गोंडवाना चट्टानों में और **तृतीययुगीन** कोयला-भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड तथा जम्मू-कश्मीर की तृतीययुगीन चट्टानों में पाए जाते हैं।

कार्बन या शक्तिसंपन्नता की दृष्टि से कोयले की तीन **प्रमुख किस्में** या **श्रेणियाँ** हैं— (i) ऐंथ्रासाइट, (ii) बिटुमेनी और (iii) लिग्नाइट।

(i) ऐंथ्रासाइट— यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 प्रतिशत से अधिक होती है। जलने पर यह जरा भी धुआँ नहीं देता। यह बहुत कड़ा और देर तक ताप देनेवाला होता है। इसे कोकिंग कोयला कहा गया है। धातु को गलाने में इसका उपयोग होता है। रानीगंज (पश्चिम बंगाल) में इसी किस्म का कोयला मिलता है।

(ii) बिटुमेनी— इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80 प्रतिशत तक होती है। इसे परिष्कृतकर कोकिंग कोयला बनाया जाता है, किंतु, सभी बिटुमेनी कोयले का उपयोग 'कोक' बनाने में नहीं किया जा सकता। भारत का अधिकतर कोयला इसी कोटि का है जिसका उपयोग घरेलू ईंधन तथा वाष्पशक्ति उत्पन्न करने में होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसी किस्म का कोयला मिलता है।

(iii) लिग्नाइट— इस प्रकार का कोयला निम्न कोटि का माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60 प्रतिशत होती है। आर्द्रता होने के कारण यह धुआँ देता है। इसकी तापीय शक्ति कम होती है। टर्शियरीकाल का (तृतीययुगीन) कोयला प्रायः इसी किस्म का था, जिसे **भूरा कोयला** भी कहा जाता था। तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में इसका विशाल भंडार मिला है। तमिलनाडु के अतिरिक्त यह राजस्थान, गुजरात, केरल और जम्मू-कश्मीर में मिलता है।

पीट— एक चौथी किस्म का कोयला **पीट** है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ताप उत्पन्न करने की शक्ति बहुत कम होती है। यह लकड़ी की तरह जलता है और बहुत धुआँ देता है।

ग्रैफाइट— कोयले का एक अपररूप ग्रैफाइट भी है। इसमें 80-85 प्रतिशत कार्बन रहता है। यह बहुत चमकीला तथा मुलायम होता है। पेंसिल के भीतर का काला भाग इसी से बनता है। इसका उपयोग क्रूसिबल, टाइप मेटल तथा बिजली की भट्टियों के इलेक्ट्रोड में होता है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

कोयले का प्रादेशिक वितरण

गोंडवानाकाल का कोयला-भंडार

झारखंड (i) यहाँ देश के कुल कोयला-भंडार का 27 प्रतिशत सुरक्षित है। (ii) राष्ट्रीय कोयला-उत्पादन में इसकी भागीदारी 20 प्रतिशत है। (iii) दामोदरघाटी का यह कोयला धातु-निष्कासन के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस्पात बनाने की वात्या-भट्ठी में प्रयुक्त होनेवाला कोक इसी कोकिंग कोल से बनाया जाता है। (iv) 1970 तक देश के इस्पात उद्योग में इस क्षेत्र के कोयले की भागीदारी अधिक थी और राष्ट्रीय उत्पादन का 47 प्रतिशत यहाँ से प्राप्त किया जाता था। परंतु अब उत्पादन घट रहा है। (v) कोयले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र झारखंड के लालमटिया, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ हैं। (vi) गिरिडीह का कोयला कोकिंग कोल किस्म का है। शेष भागों में कोयला प्रायः बिटुमेनी किस्म का है। (vii) पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग झारखंड में पड़ता है। यह कोयला प्रायः ऐंथ्रासाइट कोयला है जो सबसे अच्छा कोयला है।

छत्तीसगढ़ (i) यह देश के कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ से देश का 21 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है। (ii) सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इसका स्थान तीसरा है। यहाँ देश का 17 प्रतिशत सुरक्षित भंडार है। (iii) उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र—चिरमिरी, कुरसिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर इत्यादि। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र—हसदो-रामपुर (कोरबा) एवं रायगढ़ में मांड।

ओडिशा (i) यहाँ देश का 24 प्रतिशत कोयले का सुरक्षित भंडार है। (ii) सकल उत्पादन में इसकी भागीदारी 19.5 प्रतिशत है। (iii) यहाँ का कोयला उच्च कोटि का न होने के कारण वाष्प और गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। (iv) प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तालचर है।

महाराष्ट्र (i) यहाँ देश का मात्र 3.7 प्रतिशत कोयला सुरक्षित है। (ii) सकल उत्पादन में इसकी भागीदारी 7.3 प्रतिशत से भी अधिक है। (iii) इसके कोयला क्षेत्र चाँदा-वर्धा, कांपटी और बंदेर हैं।

मध्य प्रदेश (i) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से प्रमुख कोयला-क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। अब मध्य प्रदेश में देश का मात्र 8.3 प्रतिशत सुरक्षित भंडार रह गया है। (ii) पूर्वोत्तर भाग के कोयला-क्षेत्र सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया और जोहिल्ला तथा सतपुरा क्षेत्र में पेंचघाटी तथा तवाघाटी, पाथरखेड़ा और मोहपानी हैं।

पश्चिम बंगाल (i) देश के कोयले के सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है। (ii) कोयला-उत्पादन में इसका स्थान देश में सातवाँ है। (iii) मुख्य क्षेत्र रानीगंज है जिसका कुछ भाग झारखंड में पड़ता है। दूसरा क्षेत्र दार्जिलिंग है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म ऐंथ्रासाइट के कारण यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

तृतीययुगीन (टर्शियरी) कोयला-भंडार

(i) मेघालय—दारगिरी, चेरापूँजी, लेतरिंग्यू, माओलौंग और लांगारिन (ii) ऊपरी असम—माकुम, जयपुर, नजिरा इत्यादि (iii) अरुणाचल प्रदेश—नामचिक और नामरूक (iv) जम्मू-कश्मीर—कालाकोट (v) नगालैंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं-कहीं कोयला का सुरक्षित भंडार है।

लिग्नाइट कोयला-भंडार

(i) निम्न कोटि के इस कोयले का देश में 4,196 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है। (ii) 81 प्रतिशत, अर्थात 3,388 करोड़ टन भंडार केवल तमिलनाडु में है। इसका खनन नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड करता है। (iii) 19 प्रतिशत लिग्नाइट-भंडार छिटपुट रूप से राजस्थान, गुजरात, पुदुचेरी, केरल एवं जम्मू-कश्मीर में भी है। (iv) राजस्थान में 490.47 करोड़ टन, गुजरात में 272.2 करोड़ टन सुरक्षित है। **राष्ट्रीय कोयला विकास निगम** (NCDC) भारत सरकार का वह सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना देश के कोयला-क्षेत्रों का तेजी से विकास करने और कोयले की बर्बादी को रोकने के लिए की गई है।

उपयोग और व्यापार दो-तिहाई कोयले का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। शक्ति के साधन के अतिरिक्त यह लोहा-इस्पात तैयार करने, सीमेंट बनाने और रसायन उद्योग में काम आता है। इसका उपयोग अलकतरा, रंग-रोगन, सुगंधित तेल, कृत्रिम रबर, कृत्रिम चीनी (सैक्रीन), कृत्रिम धागे (नायलॉन), फिनायल, कीटनाशक दवाएँ आदि बनाने में होता है। अपनी बढ़ती उपयोगिता के कारण ही यह **काला हीरा (black diamond)** कहलाता है। भारत अपने पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर और जापान) को उत्पादन का 5% निर्यात करता है। कोलकाता इसका प्रमुख निर्यातक पत्तन है।

खनिज तेल या पेट्रोलियम आधुनिक युग में उद्योगों और मोटरगाड़ियों, यहाँ तक कि रेल के डीजल इंजनों, किसानों के खेतों के ट्रैक्टर से लेकर डीजल इंजन के उपकरणों, घरों में रोशनी के लिए लालटेन इत्यादि में प्रयोग के कारण विश्व में ऊर्जा की आधी जरूरत इसी से पूरी होती है। कोयले की तुलना में— (i) यह बड़ी मात्रा में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है जबकि कोयले के क्षेत्र सीमित हैं। (ii) इसे बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। (iii) इसका परिवहन हवा, पानी, सड़क के माध्यम से यहाँ तक कि पाइपलाइनों से भी किया जा सकता है। (iv) इसका वितरण करना भी सरल है। (v) घरेलू, औद्योगिक सभी कामों में इसका प्रयोग हो सकता है। (vi) इससे चलनेवाले इंजन हल्के भी होते हैं तथा उनकी क्षमता भी अधिक होती है जबकि कोयले और भाप के इंजन बहुत भारी होते हैं तथा क्षमता बहुत कम (प्रायः 10 प्रतिशत) ही रहती है। (vii) ईंधन के अतिरिक्त भी इसका उपयोग अनेक उद्योगों में होता है। (viii) इन्हीं सब कारणों से पेट्रोलियम को **द्रवित सोना (liquid gold)** कहते हैं।

कच्चे पेट्रोलियम का आधुनिक स्तरीकरण *(i) पैराफिन-बेस ऑयल*— इसमें मेथेन जैसे हल्के हाइड्रोकार्बन की बहुलता रहती है। पेट्रोल, उच्च कोटि के स्नेहक (मोबिल तेल),

पैराफिन मोम तथा अन्य पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। *(ii)* ***ऐस्फाल्ट-बेस ऑयल***— इसमें भारी हाइड्रोकार्बन और गाढ़ा ऐस्फाल्ट पदार्थ उपस्थित होता है। शोधन के समय इससे मोटरगाड़ी के लायक तेल कम मिलता है। इसका अधिकतम भाग ऐस्फाल्ट और बिटुमेन होता है जिसका उपयोग पक्की सड़कों के पिच बनाने में होता है। *(iii)* ***मिश्रित बेस ऑयल***— यह डीजल से निम्न कोटि का तेल है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इससे नेप्थलीन और स्नेहक (ग्रीज) बनाए जाते हैं।

वितरण

1. स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व तक भारत में खनिज तेल का एकमात्र उत्पादक-राज्य **असम** था। 1880 में वहाँ के **डिगबोई** क्षेत्र में खनिज तेल का पता चला था। 1953 में नहरकटिया और फिर मोरन क्षेत्र में तेल मिला। डिगबोई, नूनमाटी (गुवाहाटी) और बोंगाईगाँव में तेलशोधक कारखाने हैं। यहाँ का तेल बिहार के बरौनी कारखाने में भी साफ करने के लिए भेजा जाता है।
2. **गुजरात** राज्य में खंभात और अंकलेश्वर क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। यहाँ का तेल मुख्यतः कोयली के तेलशोधक कारखाने में जाता है।
3. 1973 में बंबई (मुंबई) द्वीप के निकट अरब सागर में सागरतल का वेधन कर तेल निकाला गया। यह तेल क्षेत्र **बॉम्बे हाई** के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ **सागर सम्राट** नामक जलमंच बनाया गया है। यह महाराष्ट्र में आता है। आज भारत के सर्वाधिक तेल-उत्पादन क्षेत्र यही है।

प्रमुख तेलपरिष्करणशालाएँ *ट्रॉम्बे (मुंबई), जामनगर (गुजरात), मंगलूर, कोच्चि (कोचीन), चेन्नई, विशाखापट्नम, हल्दिया (कोलकाता के निकट), ये तटों के समीप हैं। डिगबोई, नूनमाटी (गुवाहाटी), बोंगाईगाँव, कोयली (गुजरात), बरौनी (बिहार), मथुरा, पानीपत (हरियाणा), ये आंतरिक भाग में हैं। ट्रॉम्बे में 2 कारखाने हैं। भारत में कुल 22 तेल साफ करने के कारखाने हैं।*

उत्पादन में वृद्धि: 1951 में खनिज तेल का उत्पादन लगभग 3 लाख टन था, जो बढ़कर 2001 में 3 करोड़ 19 लाख टन और 2012 में 3 करोड़ 80 लाख टन हो गया, वैश्विक स्थिति: देश में मांग के मुकाबले उत्पादन कम होने के कारण वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति अभी नगण्य है, सरकारी प्रयास: देश में तेल की खोज और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 1981 में OIL (Oil India Limited) की स्थापना की.

पेट्रोलियम के संभावित क्षेत्र

1. कृष्णा-गोदावरी के मुहानों एवं पूर्वी घाट क्षेत्र में (रिलायंस कंपनी)।
2. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से होती हुई हरियाणा और पंजाब के पूर्वी भाग तथा राजस्थान तक की पतली पेटी (बाड़मेर के मंगला क्षेत्र)।
3. गंगा-ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरबन और कुछ दक्षिण में सागर तक।
4. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के किनारों पर।
5. लक्षद्वीप के बाहरी किनारे और देश का समुद्री भाग।

प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस, ये उन परतदार (अवसादी) चट्टानों में प्राप्य हैं जो कभी छिछले सागर में जमा हुई थीं। अब तक त्रिपुरा और राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार खोज निकाले गए हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र (बॉम्बे हाई), तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (कृष्णा-गोदावरी बेसिन), ओडिशा के तट से हटकर समुद्र में, झारखंड, असम, अंडमान-निकोबार और अरुणाचल प्रदेश में गैस के भंडार मिले हैं। बॉम्बे हाई से इसका सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। 1986 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) की स्थापना की गई और 1,700 करोड़ रुपये की लागत से 1,700 किलोमीटर लंबी **हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन** बिछाने का कार्य किया गया। यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। घरेलू उपयोग के लिए जो गैस आपूर्ति की जाती है वह **एलपीजी (LPG - liquefied petroleum gas)** कहलाती है और वाहनों के काम आनेवाली गैस **सीएनजी (CNG - compressed natural gas)** कहलाती है।

विद्युत ऊर्जा अठारहवीं सदी में अलेसांद्रो **वोल्टा** ने सेल (बैटरी) का निर्माण किया। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में माइकेल फैराडे ने डायनेमो (विद्युत जेनरेटर) का आविष्कार किया। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया।

परमाणुशक्ति भारत कुछ परमाणु खनिजों में बहुत धनी है, जैसे— यूरेनियम, मोनाजाइट (थोरियम), यहाँ चेरालाइट, जिरकोनियम और ग्रैफाइट भी प्राप्य हैं। यूरेनियम की खदानें झारखंड (सिंहभूम जिले) और राजस्थान (अरावली के पहाड़ी अंचल) में हैं। मोनाजाइट केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है, जिससे थोरियम निकाला जाता है। विश्व का 50% थोरियम भारत में पाया जाता है।

भारत सरकार ने परमाणु-विद्युतगृहों की स्थापना इन स्थानों पर की है—

1. **तारापुर**— मुंबई के निकट (एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र)। 160 और 540 मेगावाट की इकाइयाँ।
2. **रावतभाटा राणा प्रताप सागर**— राजस्थान के कोटा नगर के पास चंबल नदी के तट पर। कनाडा का सहयोग।
3. **कलपक्कम**— तमिलनाडु में। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बना है।
4. **नरौरा**— उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट गंगा नदी के तट पर।
5. **काकरापारा**— सूरत के पास गुजरात में।
6. **कैगा**— कर्नाटक के कारवार के पास।
7. **कुडनकुलम**— तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर। रूस के सहयोग से निर्माण।

तापविद्युत कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि को जलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है जिसे 'थर्मल जेनरेटर' कहते हैं। देश में तापविद्युत का अधिकांश उत्पादन **राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (NTPC)** करता है तथा वितरण **पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PCIL)** करता है। देश के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 63% तापविद्युत-केंद्रों द्वारा उत्पादित होता है।

जलविद्युत भारत की 60% संभावित जलशक्ति हिमालय क्षेत्र में है, जिसका आधा से अधिक भाग ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, मणिपुर और त्याओ बेसिन में प्राप्य है। संभावित जलशक्ति का 20% पश्चिम की ओर बहनेवाली छोटी नदियों की घाटियों में प्राप्य है।

जलविद्युत परियोजनाएँ प्रथम जलविद्युत-केंद्र कर्नाटक के **शिवसमुद्रम** में (1902 में) स्थापित हुआ, जो एशिया की प्रथम जलविद्युत परियोजना थी। इसके पाँच वर्ष पहले 1897 में दार्जिलिंग में तिस्ता नदी पर एक जलविद्युत-संयंत्र स्थापित किया गया था। 1915 में बंबई-पूना क्षेत्र में टाटा जलविद्युत परियोजना बनी। विभिन्न राज्यों में स्थापित परियोजनाएँ: **महाराष्ट्र:** टाटा जलविद्युत (खोपोली, भीवपुरी, भीरा), कोयना-काकरापारा। **कर्नाटक:** शिवसमुद्रम, शिमोगा, शिमसा, शरावती (जोग या गाँधी विद्युत), तुंगभद्रा एवं भद्रा। **केरल:** पल्लीवासल, शबरीगिरि, इडिक्की। **तमिलनाडु:** पायकारा, मेटुर, पापनाशम, कुंडा। **आंध्र प्रदेश:** मचकुंड; **तेलंगाना:** रामपद सागर; **आंध्र प्रदेश व तेलंगाना संयुक्त:** नागार्जुन सागर एवं श्रीसेलम। **ओडिशा:** हीराकुद, बालिमेला। **बिहार:** कोसी, गंडक। **झारखंड:** दामोदर। **पश्चिम बंगाल:** मयूराक्षी। **उत्तर प्रदेश:** गंगा-ग्रिड, शारदा, रिहंद। **हिमाचल प्रदेश:** मंडी, भाखड़ा-नांगल। **जम्मू-कश्मीर:** बारामुला, सलाल, निम्न झेलम।

1975 में **राष्ट्रीय जलविद्युत-शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC)** की स्थापना की गई।

ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत इसके अंतर्गत पवन, समुद्री ज्वार, सूर्य, भूताप, जैव पदार्थ, गोबर, शहरी कूड़े-कचरे और मल-मूत्र आते हैं। ये स्रोत अक्षय हैं और कम खर्चीले भी। भारत 95,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है।

पवन ऊर्जा— पवनचक्की द्वारा भूमिगत जल निकालकर देहातों में सिंचाई के अलावा विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में पवन तेज गति से सदा चला करते हैं। गुजरात में कच्छ-स्थित **लांबा** पवन ऊर्जा संयंत्र अपनी तरह का एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा प्रमुख संयंत्र तमिलनाडु में **तूतीकोरिन** सागरतट पर स्थित है।

ज्वारीय ऊर्जा— कच्छ और खंभात की खाड़ियों में, जहाँ ऊँचे ज्वार उठते हैं, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। राष्ट्रीय हाइड्रोपावर कॉरपोरेशन ने कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया है। इसी प्रकार का 100 मेगावाट का संयंत्र सुंदरबन में स्थापित किया गया है।

सौर ऊर्जा— भारत उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण असीम सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। गुजरात में (भुज के निकट) इसका सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। थार मरुस्थल में इसका बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया जा सकता है। अनुदान दर पर 'सोलर लैंप' और 'सोलर चूल्हे' भी गाँवों में लोकप्रिय हो रहे हैं।

भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर तापमान क्रमशः अधिक होता जाता है। यहाँ तक कि पृथ्वी के केंद्र पर तापमान 6,000 °C तक होता है। खुदाई करने पर नीचे गर्मी मिलती है। भारत में गुजरात के कैम्बे ग्रेवान क्षेत्र में तेल के कुएँ बनाते समय सर्वाधिक तापमान 250 °C पाया गया। हिमालय क्षेत्र, नगा-लुशाई, अंडमान-निकोबार, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा के स्रोत, गोदावरी, महानदी की बेसिन, दक्षिण का क्रेटोनिक भाग भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हैं। कहीं-कहीं इसका उपयोग भी होता है, जैसे—

1. लद्दाख के **'चूमाथांग'** में लोग घरों को गर्म रखने तथा बागवानी को गलने से बचाने के लिए गर्म जल के स्रोतों से पानी लेते हैं।
2. लद्दाख के **'पूगा'** में इससे सुहागा और गंधक उत्पादन किया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश की पार्वती नदी की घाटी में **'मणिकरण'** नामक स्थान पर 5 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने का संयंत्र लगा था, परंतु भूस्खलन के कारण यह नष्ट हो गया।
4. 'मणिकरण' में ही 7.5 टन क्षमता का एक शीतगृह बनाया गया था, परंतु डिजाइन की गड़बड़ी के कारण इसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं।
5. 1990 में मध्य प्रदेश के **'तातापानी'** में 100 किलोवाट का विद्युत-संयंत्र स्थापित किया गया, जिसमें भूतापीय ऊर्जा का उपयोग होता है।

तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की सहायता से अधिक गहराई तक बोरिंग कर अधिक शक्तिशाली संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

बायोगैस ऊर्जा— भारत में गन्ना पेरने के बाद जो खोई निकलती है उससे हजारों मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। धान की भूसी, कृषि के कूड़े-कचरे, वृक्षों-झाड़ियों का भी उपयोग विद्युत-उत्पादन में किया जा सकता है।

गोबर और मल-मूत्र से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा गाँवों की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। कितने ही गाँवों में **गोबरगैस** का उत्पादन किया जा रहा है (**गोबरगैस-संयंत्र** लगाकर)। बड़े नगरों में मल-मूत्र से **बायोगैस-संयंत्र (biogas plants)** चलाए जा सकते हैं। दिल्ली नगर के ओखला में ठोस कूड़े-कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य चल रहा है।

खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण

खनिजों का निरंतर खनन करते रहने पर कुछ वर्षों के बाद उनकी समाप्ति हो जाती है। अधिक शोषण होने पर या समाप्त होने पर खनिजों की वहाँ आपूर्ति नहीं हो सकती, अतः खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। भारत में खनिजों का वितरण असमान है और उनकी मात्रा सीमित है, अतः उनके संचित भंडार के संरक्षण की और अधिक आवश्यकता है।

खनिजों का संरक्षण इन विधियों से किया जा सकता है—

1. धात्विक खनिजों को खोदकर निकालने और माल तैयार करने में होनेवाली बरबादी को रोकना या कम करना
2. विरल या कम प्राप्य खनिजों के लिए विकल्पों की खोज तथा प्रतिस्थापन; जैसे— धातुओं के स्थान पर प्लैस्टिक, टिन की जगह ऐलुमिनियम का उपयोग
3. सभी खनिजों का बारंबार उपयोग संभव नहीं है, फिर भी कुछ खनिजों के स्क्रैप जैसे रद्दी माल को प्रयोग में लाना भी संरक्षण की एक महत्त्वपूर्ण विधि है।
4. नए खनिज क्षेत्रों और नए खनिजों की खोज करते रहना
5. ऊर्जा के नए नए क्षेत्रों की खोज करते रहना, 1970 के बाद से इसमें प्रगति आई है और परिणाम भी मिले हैं। पेट्रोलियम तेल और गैस के क्षेत्रों की खोज काफी उत्साहवर्द्धक रही है।
6. गैर-परंपरागत ऊर्जा-स्रोतों का उपयोग अधिकाधिक करने से सीमित परंपरागत स्रोत कम खर्च होंगे।
7. वैश्वीकरण के इस युग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी ऊर्जा संकट से निबटने में सहायक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र (UN), ऑर्गनाइजेशन ऑव पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC), विश्व व्यापार संगठन (WTO), दक्षिण एशिया के देशों का संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ बिना किसी भेदभाव के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

स्मरणीय

- *ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम (खनिज तेल) और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिज और जलविद्युत भी महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन हैं। इनकी गिनती परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में की जाती है।*
- *पवन, सूर्य, समुद्री ज्वार, भूताप, गोबर जैसे जैव पदार्थ भी ऊर्जा-प्राप्ति के काम में लाए जा रहे हैं। ये गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये स्रोत कभी समाप्त होनेवाले नहीं हैं।*
- *भारत के औद्योगिक विकास के लिए अभी कोयला का अधिकाधिक उपयोग करना पड़ रहा है। जलविद्युत कोयले से सस्ती पड़ती है और इससे उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है।*
- *ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। गैर-परंपरागत ऊर्जा-स्रोतों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है।*

विषयवार लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-उत्तर

1. ऊर्जा संसाधन का महत्त्व और इसके प्रकार

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** ऊर्जा संसाधन को किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों माना जाता है?
- **उत्तर:** ऊर्जा के बिना कृषि, उद्योग, परिवहन और घरेलू जीवन का संचालन असंभव है। इसके अभाव में आधुनिक औद्योगिक विकास तथा जीवन-स्तर को बेहतर बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाणिज्य और उद्योग में व्यापक उपयोगिता के कारण इसे वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** ऊर्जा संसाधनों के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें।
- **उत्तर:** ऊर्जा मानव सभ्यता के विकास और आर्थिक जीवन का अनिवार्य आधार है। 18वीं सदी में भाप इंजन और बिजली के आविष्कार के बाद से ऊर्जा संसाधनों का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है।

उपयोग और प्रकृति के आधार पर ऊर्जा के प्रमुख प्रकार:

1. **परंपरागत एवं गैर-परंपरागत स्रोत:** कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन और जलविद्युत को परंपरागत श्रेणी में रखा जाता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय, भू-तापीय और जैव ऊर्जा गैर-परंपरागत स्रोत हैं।
2. **प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा:** जो ऊर्जा सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है (जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस), उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। जब प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से तकनीक द्वारा नई ऊर्जा (जैसे बिजली) बनाई जाती है, तो उसे द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं।

2. कुछ तापीय शक्ति-केंद्रों के नाम

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** बिहार और झारखंड में स्थित दो-दो प्रमुख तापीय शक्ति-केंद्रों (थर्मल पावर स्टेशन) के नाम लिखिए।
- **उत्तर:** 1. **बिहार:** कहलगाँव और बरौनी। 2. **झारखंड:** बोकारो और चंद्रपुरा।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित प्रमुख तापीय शक्ति-केंद्रों का राज्यवार विवरण दीजिए।
- **उत्तर:** कोयला, तेल अथवा गैस द्वारा संचालित प्रमुख तापविद्युत केंद्र भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं:

1. **बिहार एवं पश्चिम बंगाल:** बिहार में कहलगाँव तथा बरौनी प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, फरक्का और बंडेल तापविद्युत केंद्र हैं।
2. **झारखंड एवं छत्तीसगढ़:** झारखंड में बोकारो और चंद्रपुरा प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा थर्मल पावर केंद्र है।
3. **उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश:** उत्तर प्रदेश में ओबरा, हरदुआगंज, दादरी और बदरपुर प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सिंगरौली शक्ति-केंद्र स्थापित हैं।
4. **दक्षिण एवं पश्चिमी भारत:** ओडिशा में तालचर, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में रामागुंडम तथा महाराष्ट्र में नासिक तापविद्युत केंद्र प्रमुख रूप से कार्यरत हैं।

3. कुछ जलविद्युतीय शक्ति-केंद्रों के नाम

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** दक्षिण भारत के किन्हीं दो प्रसिद्ध जलविद्युत शक्ति-केंद्रों के नाम और उनकी स्थिति बताइए।
- **उत्तर:**

1. **शिवसमुद्रम:** कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित (एशिया की पहली प्रमुख जलविद्युत परियोजना)।
2. **इडुक्की:** केरल की पेरियार नदी घाटी पर स्थित प्रमुख जलविद्युत केंद्र।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत के प्रमुख जलविद्युतीय शक्ति-केंद्रों का विवरण प्रस्तुत करें।
- **उत्तर:** नदियों के बहते जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाने वाली जलविद्युत के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं:

1. **दामोदर घाटी क्षेत्र (झारखंड/बंगाल):** तिलैया, पंचेत और मैथन जलविद्युत केंद्र।
2. **पश्चिम एवं मध्य भारत:** महाराष्ट्र में कोयना, गुजरात में उकाई तथा मध्य प्रदेश/राजस्थान में गाँधी सागर जलविद्युत केंद्र।
3. **दक्षिण भारत:** कर्नाटक में शिवसमुद्रम, केरल में इडुक्की, तमिलनाडु में पायकारा व मेट्टूर तथा आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में नागार्जुन सागर प्रमुख केंद्र हैं।
4. **पूर्वी भारत:** मयूराक्षी नदी पर मसानजोर (झारखंड-बंगाल सीमा) एक महत्त्वपूर्ण जलविद्युत केंद्र है।

4. आणविक शक्ति के प्रमुख केंद्र

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भारत के पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम और इसकी अवस्थिति लिखिए।
- **उत्तर:** भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र **तारापुर** है, जो महाराष्ट्र में मुंबई के निकट स्थित है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में आणविक (परमाणु) शक्ति के प्रमुख उत्पादक केंद्रों का भौगोलिक विवरण दें।
- **उत्तर:** रेडियोधर्मी खनिजों (यूरेनियम व थोरियम) के विखंडन से उत्पादित परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं:

1. **तारापुर (महाराष्ट्र):** मुंबई के निकट स्थित यह केंद्र एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रहा है।

BOOKSHUB

2. **रावतभाटा (राजस्थान):** कोटा नगर के पास चंबल नदी के तट पर कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है।
3. **कलपक्कम (तमिलनाडु):** चेन्नई के निकट स्थित यह संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है।
4. **नरोरा (उत्तर प्रदेश):** बुलंदशहर के निकट गंगा नदी के किनारे स्थापित प्रमुख आणविक केंद्र है।
5. इसके अतिरिक्त गुजरात में काकरापारा, कर्नाटक में कैगा तथा तमिलनाडु में कुडनकुलम अन्य प्रमुख केंद्र हैं।

5. ऊर्जा के परंपरागत स्रोत

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए।
- **उत्तर:** वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग मानव सदियों से पारंपरिक रूप से करता आ रहा है और जिनके भंडार सीमित तथा अनवीकरणीय हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं; जैसे—कोयला और खनिज तेल (पेट्रोलियम)।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की विशेषताएँ बताते हुए देश के विकास में इनकी भूमिका स्पष्ट करें।
- **उत्तर:** परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो औद्योगिक क्रांति के समय से विकास की धुरी रहे हैं:

1. **मुख्य स्रोत:** इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन—कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, साथ ही जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया जाता है।
2. **सीमितता व प्रदूषण:** जलविद्युत को छोड़कर अधिकांश परंपरागत स्रोत समाप्य और अनवीकरणीय हैं, जिनके जलने से धुआँ और कार्बन गैसें उत्सर्जित होती हैं।
3. **आर्थिक योगदान:** भारत की कुल बिजली का लगभग 63% भाग तापीय ऊर्जा (कोयला/गैस) से प्राप्त होता है। परिवहन व्यवस्था पूरी तरह पेट्रोलियम पर आधारित है तथा इस्पात कारखाने पूरी तरह कोकिंग कोल पर निर्भर हैं।

6. कोयला

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भूगर्भीय काल के आधार पर भारत के कोयला भंडारों को किन दो प्रमुख समूहों में बाँटा गया है?
- **उत्तर:**

1. गोंडवाना काल का कोयला (लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना, देश के कुल भंडार का 99%)।
2. टर्शियरी काल का कोयला (लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना, देश के कुल भंडार का मात्र 1%)।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में कोयले के निर्माण, संचित भंडार और इसकी प्रमुख श्रेणियों (प्रकारों) का विस्तृत विवरण दें।
- **उत्तर:** कोयला करोड़ों वर्ष पूर्व प्राचीन वनों के भूगर्भीय दबाव व ताप से अवसादी चट्टानों में दबने से बना है। 1 अप्रैल 2012 के अनुसार 1,200 मीटर की गहराई तक भारत में 293.49 अरब टन कोयला भंडार आकलित है।

कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले की चार श्रेणियाँ हैं:

1. **एंथ्रासाइट:** सर्वोत्तम कोटि का कोयला, जिसमें कार्बन 80% से अधिक होता है। यह धुआँरहित जलता है और धातु गलाने (कोकिंग) के काम आता है।
2. **बिटुमेनी:** इसमें कार्बन 60 से 80% होता है। भारत का अधिकांश कोयला इसी कोटि का है, जिसका उपयोग उद्योगों और वाष्प इंजनों में होता है।
3. **लिग्नाइट (भूरा कोयला):** इसमें कार्बन 50 से 60% तथा नमी अधिक होती है, जिससे यह जलते समय धुआँ देता है।
4. **पीट:** निम्नतम कोटि का कोयला, जो लकड़ी की तरह जलता है और अत्यधिक धुआँ देता है।

7. कोयले का प्रादेशिक वितरण

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्र भारत की किन प्रमुख नदी घाटियों में पाया जाता है?
- **उत्तर:** गोंडवाना कोयला मुख्य रूप से दामोदर घाटी, सोन-महानदी घाटी, वर्धा घाटी और गोदावरी नदी घाटी की चट्टानों में पाया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में कोयले के प्रादेशिक वितरण का राज्यवार वर्णन कीजिए।
- **उत्तर:** भारत में कोयले का वितरण प्रमुखतः निम्नलिखित राज्यों में विस्तृत है:

1. **झारखंड:** देश के कुल भंडार का 27% यहीं सुरक्षित है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। झरिया का कोयला उच्च कोटि का कोकिंग कोल है।
2. **छत्तीसगढ़:** कोयला उत्पादन में देश में प्रथम स्थान (21% उत्पादन) रखता है। चिरीमिरी, कुरसिया, विश्रामपुर और कोरबा मुख्य खदानें हैं।
3. **ओडिशा व मध्य प्रदेश:** ओडिशा के तालचर में विशाल भंडार हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर और उमरिया प्रमुख क्षेत्र हैं।
4. **पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र:** बंगाल का रानीगंज देश का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। महाराष्ट्र में चांदा-वर्धा और कांपटी क्षेत्र आते हैं।

8. तृतीययुगीन (टर्शियरी) कोयला-भंडार

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** टर्शियरी कालीन कोयला भारत के किन राज्यों में पाया जाता है?
- **उत्तर:** टर्शियरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों—मेघालय (चेरापूँजी), असम (माकुम, नजिरा), अरुणाचल प्रदेश (नामचिक-नामरूक), नगालैंड तथा जम्मू-कश्मीर (कालाकोट) में पाया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** टर्शियरी कोयला भंडार की भूगर्भीय विशेषताओं और इसके प्रमुख खनन क्षेत्रों का वर्णन करें।
- **उत्तर:** टर्शियरी कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी भूगर्भीय काल में हुआ था। कम समय मिलने के कारण यह पूर्णतः परिपक्व नहीं हो सका, अतः इसकी गुणवत्ता निम्न मानी जाती है।

इसके प्रमुख क्षेत्र:

1. **मेघालय:** दारंगिरी, चेरापूँजी, लेतरिंग्यु और लांगरिन।
2. **ऊपरी असम:** माकुम, जयपुर और नजिरा कोयला क्षेत्र।
3. **अरुणाचल प्रदेश:** नामचिक और नामरूक क्षेत्र।
4. **जम्मू-कश्मीर:** कालाकोट क्षेत्र, जहाँ हिमालय निर्माण के समय भू-संचलन और भू-धँसान के दबाव से यह कोयला चूर-चूर हो गया है।

9. लिग्नाइट कोयला-भंडार

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में लिग्नाइट (भूरे कोयले) का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है?
- **उत्तर:** भारत में कुल लिग्नाइट भंडार का 81 प्रतिशत (लगभग 3,388 करोड़ टन) अकेले **तमिलनाडु** के नेवेली क्षेत्र में स्थित है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में लिग्नाइट कोयले के संचित भंडार, विशेषताओं तथा प्रमुख उत्पादक राज्यों का विवरण दीजिए।
- **उत्तर:** लिग्नाइट को 'भूरा कोयला' भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60 प्रतिशत होती है और नमी अधिक होने से यह धुआँ अधिक देता है। देश में इसका कुल सुरक्षित भंडार लगभग 4,196 करोड़ टन है।

वितरण:

1. **तमिलनाडु:** देश का 81% भंडार तमिलनाडु में है। यहाँ 'नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NLC) द्वारा इसका बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है, जिसका उपयोग तापविद्युत बनाने में होता है।
2. **अन्य राज्य:** शेष 19% भंडार राजस्थान (490.47 करोड़ टन), गुजरात (272.2 करोड़ टन), पुदुचेरी, केरल और जम्मू-कश्मीर में बिखरा हुआ है।

10. उपयोग और व्यापार (कोयला)

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** कोयले को 'काला हीरा' (Black Diamond) क्यों कहा जाता है?
- **उत्तर:** आधुनिक औद्योगिक जगत में कोयले की अत्यधिक उपयोगिता, बिजली उत्पादन में दो-तिहाई भागीदारी तथा रासायनिक उद्योगों में बहुमूल्य कच्चे माल के रूप में अनिवार्य होने के कारण इसे 'काला हीरा' कहा जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** कोयले के बहुआयामी औद्योगिक उपयोगों और भारत के कोयला व्यापार की समीक्षा कीजिए।
- **उत्तर:** कोयला केवल ईंधन नहीं, बल्कि अनेक उद्योगों का आधारभूत कच्चा माल है:

1. **विद्युत व धातु उद्योग:** देश के दो-तिहाई कोयले का उपयोग तापविद्युत बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त 10% लोहा-इस्पात तैयार करने तथा 4% सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होता है।

2. **रासायनिक उत्पाद:** कोयले से अलकतरा, रंग-रोगन, कृत्रिम रबर, नायलॉन धागे, सुगंधित तेल, कृत्रिम चीनी (सैक्रीन) और कीटनाशक दवाएँ बनाई जाती हैं।
3. **व्यापारिक स्थिति:** 2013-14 में 56.6 करोड़ टन उत्पादन के साथ भारत विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश रहा है। भारत अपने कुल उत्पादन का 5% पड़ोसी देशों—बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल को निर्यात करता है।

11. खनिज तेल या पेट्रोलियम

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** पेट्रोलियम को 'द्रवित सोना' (Liquid Gold) क्यों कहा जाता है?
- **उत्तर:** आधुनिक युग में कृषि ट्रैक्टरों से लेकर हवाई जहाजों के ईंधन, उच्च ऊर्जा क्षमता, पाइपलाइनों द्वारा सुगम परिवहन तथा पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उद्योगों में अमूल्य उपयोगिता के कारण पेट्रोलियम को 'द्रवित सोना' कहते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** खनिज तेल (पेट्रोलियम) के निर्माण, उपयोगिता और कोयले की तुलना में इसके लाभों को स्पष्ट करें।
- **उत्तर:** पेट्रोलियम अवसादी (परतदार) चट्टानों की परतों में करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों और वनस्पतियों के दबकर सड़ने-गलने से बना हाइड्रोकार्बन द्रव है।

कोयले की तुलना में इसके लाभ और उपयोग:

1. **परिवहन में सरलता:** कोयले की भारी ढुलाई की तुलना में खनिज तेल को पाइपलाइनों, टैंकरों और जहाजों द्वारा आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है।
2. **उच्च कार्यक्षमता:** तेल से चलने वाले इंजन हल्के होते हैं और उनकी कार्यक्षमता भाप व कोयले के इंजनों की तुलना में कहीं अधिक होती है।
3. **उप-उत्पाद:** इसके शोधन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के अलावा मोम, स्नेहक (ग्रीज), प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे (टेरीलीन, नायलॉन) और रासायनिक उर्वरक प्राप्त होते हैं।

12. कच्चे पेट्रोलियम का आधुनिक स्तरीकरण

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** कच्चे पेट्रोलियम के स्तरीकरण के आधार पर 'पैराफिन-बेस' और 'ऐस्फाल्ट-बेस' तेल में क्या अंतर है?
- **उत्तर:** पैराफिन-बेस तेल में हल्के हाइड्रोकार्बन (मेथेन) की प्रधानता होती है जिससे पेट्रोल और मोम बनता है। जबकि ऐस्फाल्ट-बेस में भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे मोटरगाड़ी का तेल तथा सड़कों पर बिछाने वाला ऐस्फाल्ट व बिटुमेन बनता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** कच्चे पेट्रोलियम के आधुनिक स्तरीकरण के तीनों प्रमुख रूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
- **उत्तर:** रासायनिक संरचना के आधार पर कच्चे तेल को तीन मुख्य स्तरों में बाँटा गया है:

1. **पैराफिन-बेस ऑयल:** इसमें हल्के हाइड्रोकार्बन की बहुलता होती है। इसके शोधन से उच्च कोटि का पेट्रोल, विमान ईंधन, मोबिल ऑयल तथा पैराफिन मोम तैयार किया जाता है।
2. **ऐस्फाल्ट-बेस ऑयल:** इसमें भारी हाइड्रोकार्बन और गाढ़ा ऐस्फाल्ट होता है। इससे भारी मशीनों का तेल तथा पक्की सड़कें बनाने वाला डामर (बिटुमेन व ऐस्फाल्ट) प्राप्त होता है।
3. **मिश्रित-बेस ऑयल:** यह डीजल से निम्न कोटि का तेल होता है, जिसमें विभिन्न हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इससे नेफ्थलीन और कलपुर्जों के लिए स्नेहक (ग्रीज) तैयार किया जाता है।

13. प्रमुख तेलपरिष्करणशालाएँ

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भारत की सबसे पुरानी और विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला (रिफाइनरी) कहाँ स्थित है?
- **उत्तर: सबसे पुरानी:** डिगबोई (असम)। **विश्व की सबसे बड़ी:** जामनगर (गुजरात, रिलायंस इंडस्ट्रीज)।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में तेलशोधन कारखानों के वितरण पर प्रकाश डालें तथा बिहार की बरौनी रिफाइनरी का महत्त्व बताएं।
- **उत्तर:** भारत में वर्तमान में 22 से अधिक प्रमुख तेल शोधक कारखाने कार्यरत हैं:

1. **तटीय तेलशोधनशालाएँ:** समुद्री मार्ग से आयातित कच्चे तेल को साफ करने हेतु तटीय बंदरगाहों के निकट ट्रांबे (मुंबई-2 कारखाने), जामनगर, मंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम और हल्दिया में रिफाइनरियाँ स्थापित हैं।
2. **आंतरिक तेलशोधनशालाएँ:** डिगबोई, नूनमाटी, बोगाईगाँव, मथुरा, पानीपत और बरौनी आंतरिक क्षेत्रों में स्थित हैं।
3. **बरौनी तेलशोधनागार (बिहार):** बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी को पाइपलाइन द्वारा असम के नाहरकटिया और मोरान क्षेत्र से कच्चा तेल प्राप्त होता है। यह संपूर्ण बिहार और आसपास के क्षेत्रों को पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की आपूर्ति करती है।

14. पेट्रोलियम के संभावित क्षेत्र

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** राजस्थान के बाड़मेर में खोजे गए प्रमुख तेल क्षेत्र का नाम क्या है और यहाँ से कितना तेल निकाला जाता है?
- **उत्तर:** राजस्थान के बाड़मेर में स्थित प्रसिद्ध तेल क्षेत्र **मंगला** है, जहाँ से प्रतिदिन लगभग 56,000 बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में पेट्रोलियम के नए संभावित भंडारों की खोज किन क्षेत्रों में की जा रही है?
- **उत्तर:** बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए भारत में कई नए संभावित तेल क्षेत्रों की पहचान की गई है:

1. **कृष्णा-गोदावरी बेसिन (केजी बेसिन):** पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में रिलायंस कंपनी द्वारा गहरे समुद्र में विशाल तेल व प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज की गई है।
2. **पश्चिमी राजस्थान बेसिन:** बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की पट्टी में भारी तेल भंडार मिले हैं, जो देश के कुल उत्पादन में 20% तक योगदान देने में सक्षम हैं।
3. **गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा व सुंदरबन:** बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में नए तेल भंडारों की संभावना आंकी गई है।
4. **अंडमान-निकोबार एवं लक्षद्वीप:** इन द्वीप समूहों के चारों ओर के गहरे समुद्री जल में तेल व गैस मिलने की प्रबल संभावनाएँ हैं।

15. प्राकृतिक गैस

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** घरेलू और वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली दो मुख्य गैसों के पूर्ण रूप लिखिए।
- **उत्तर: एलपीजी (LPG):** लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (Liquefied Petroleum Gas)। **सीएनजी (CNG):** कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (Compressed Natural Gas)।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में प्राकृतिक गैस के महत्त्व, वितरण और एच.वी.जे. (HVJ) पाइपलाइन की भूमिका पर प्रकाश डालें।
- **उत्तर:** प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ और पर्यावरण-मित्र ऊर्जा स्रोत है, जो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के साथ या स्वतंत्र रूप में पाई जाती है।

भंडार और पाइपलाइन नेटवर्क:

1. **वितरण:** बॉम्बे हाई देश में सर्वाधिक गैस उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा त्रिपुरा, राजस्थान (जैसलमेर), कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा अंडमान-निकोबार में विशाल भंडार हैं।
2. **गेल (GAIL) की स्थापना:** प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु 1986 में 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' की स्थापना की गई।
3. **हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) पाइपलाइन:** 1,700 करोड़ रुपये की लागत से बनी 1,700 किमी लंबी यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। यह गुजरात से उत्तर प्रदेश तक 6 बड़े उर्वरक कारखानों और 3 तापविद्युत गृहों को गैस पहुँचाती है।

16. विद्युत ऊर्जा

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में वोल्टा और फैराडे के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करें।
- **उत्तर:** 18वीं सदी में वोल्टा ने सर्वप्रथम रासायनिक सेल (बैटरी) बनाकर बिजली बनाई। 19वीं सदी में माइकल फैराडे ने डायनेमो (विद्युत जनरेटर) का आविष्कार किया, जिससे बड़े पैमाने पर निरंतर विद्युत उत्पादन संभव हो सका।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** आधुनिक औद्योगिक समाज में विद्युत ऊर्जा के महत्त्व और इसके उत्पादन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए।
- **उत्तर:** विद्युत ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की जीवनधारा है। किसी देश में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत को उसके विकास का मापदंड माना जाता है।

विद्युत उत्पादन के तीन प्रमुख आधार:

1. **तापविद्युत:** कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाकर भाप के दबाव से टरबाइन चलाकर बनाई जाती है; यह भारत की कुल बिजली का लगभग 63% है।

BSC SKILL HUB

2. **जलविद्युत:** बाँधों से ऊँचाई से गिरते जल के वेग से टरबाइन घुमाकर प्रदूषण-मुक्त और नवीकरणीय बिजली बनाई जाती है।
3. **परमाणु विद्युत:** यूरेनियम और थोरियम के विखंडन द्वारा भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है।

17. परमाणुशक्ति

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है और यह कहाँ पाया जाता है?
- **उत्तर:** भारत में थोरियम का मुख्य स्रोत **मोनाजाइट बालू** है, जो केरल के समुद्र तटों पर प्रचुरता से पाया जाता है। विश्व का लगभग 50% थोरियम भारत में संचित है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में परमाणु खनिजों के वितरण तथा प्रमुख परमाणु विद्युत गृहों की कार्यप्रणाली का विवरण दें।
- **उत्तर:** परमाणु शक्ति अपरिमित ऊर्जा का स्रोत है, जिससे उत्तम कोटि के कोयले और तेल की बचत होती है।

परमाणु खनिज और शक्ति केंद्र:

1. **खनिज भंडार:** यूरेनियम की खदानें झारखंड के सिंहभूम (जादूगोड़ा) और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में हैं। थोरियम केरल के मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है।
2. **तारापुर (महाराष्ट्र):** एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, जहाँ थोरियम से प्लूटोनियम तैयार कर बिजली बनाई जाती है।
3. **अन्य संयंत्र:** रावतभाटा (राजस्थान-चंबल नदी तट पर 1,180 MW), कलपक्कम (तमिलनाडु-स्वदेशी तकनीक से 220 MW की 2 इकाइयाँ), नरोरा (उत्तर प्रदेश-गंगा तट पर 440 MW), काकरापारा (गुजरात-440 MW) और कैगा (कर्नाटक)।
4. कुडनकुलम (तमिलनाडु) में रूस के सहयोग से 1,000 MW की विशाल इकाई स्थापित की गई है।

18. तापविद्युत

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** तापविद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है और इसके उत्पादन में NTPC की क्या भूमिका है?
- **उत्तर:** तापविद्युत गृहों में कोयला, तेल या गैस जलाकर पानी को उबाला जाता है और उच्च दबाव की भाप से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। भारत में अधिकांश तापविद्युत का उत्पादन 'राष्ट्रीय तापविद्युत निगम' (NTPC) द्वारा किया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में तापविद्युत के उत्पादन की स्थिति, इसके विस्तार और पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करें।
- **उत्तर:** भारत के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 63% भाग तापविद्युत से प्राप्त होता है। वर्तमान में देश में सवा तीन सौ से अधिक छोटे-बड़े तापविद्युत केंद्र कार्यरत हैं।

स्थिति और प्रभाव:

1. **उत्पादन वृद्धि:** वर्ष 1997-98 में तापविद्युत उत्पादन 64,000 मेगावाट था, जो 2004-05 में बढ़कर 7.85 लाख मेगावाट और 2010-11 में 704.3 बिलियन किलोवाट घंटा हो गया।
2. **प्रबंधन:** अधिकांश संयंत्रों का संचालन एनटीपीसी (NTPC) करता है तथा ग्रिड द्वारा बिजली का संचरण 'पावरग्रिड' (PGCIL) करता है।
3. **पर्यावरणीय प्रभाव:** तापविद्युत गृहों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और राख (फ्लाई ऐश) निकलती है, जिससे वायु और भूमि प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा होती है।

19. जलविद्युत

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** जलविद्युत को तापविद्युत की तुलना में श्रेष्ठ और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्यों माना जाता है?
- **उत्तर:** जलविद्युत एक नवीकरणीय और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा स्रोत है। इसमें किसी ईंधन को जलाना नहीं पड़ता, पानी का उपयोग होने के बाद वह सिंचाई के काम भी आ जाता है तथा इसके संचालन का आवर्ती खर्च बहुत कम होता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में जलविद्युत की कुल संभावित क्षमता और इसके भौगोलिक वितरण का विश्लेषण कीजिए।
- **उत्तर:** भारत में संभावित जलशक्ति 4 करोड़ किलोवाट से अधिक आंकी गई है। विश्व में कांगो (जायरे), रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद सबसे अधिक संभावित जलशक्ति भारत में ही है।

भौगोलिक वितरण:

1. **हिमालयी क्षेत्र:** भारत की कुल संभावित जलशक्ति का 60% अकेले हिमालय क्षेत्र में है, जिसका आधा भाग ब्रह्मपुत्र बेसिन और पूर्वोत्तर राज्यों में संचित है।
2. **पश्चिमी घाट:** पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर तेजी से बहने वाली छोटी-तीव्र नदियों की घाटियों में 20% संभावित जलशक्ति पाई जाती है।
3. **संस्थागत विकास:** 1975 में 'राष्ट्रीय जलविद्युत-शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (NHPC) की स्थापना की गई, जिसने देश भर में विशाल जलविद्युत परियोजनाओं को गति प्रदान की।

20. जलविद्युत परियोजनाएँ

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भारत की पहली जलविद्युत परियोजना कब और कहाँ स्थापित की गई थी?
- **उत्तर:** भारत और एशिया की प्रथम जलविद्युत परियोजना वर्ष 1902 में कर्नाटक के **शिवसमुद्रम** में कावेरी नदी पर स्थापित की गई थी। (यद्यपि इससे पूर्व 1897 में दार्जिलिंग में एक छोटा संयंत्र लगाया गया था)।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दीजिए।
- **उत्तर:** वर्तमान में देश भर में 80 से अधिक प्रमुख जलविद्युत केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े हैं:

1. **दक्षिण भारत:** कर्नाटक में शिवसमुद्रम, शरावती (जोग) व तुंगभद्रा; महाराष्ट्र में टाटा जलविद्युत (खोपोली/भिवपुरी) व कोयना; केरल में इडुक्की व पल्लीवासल; तमिलनाडु में पायकारा व मेट्टूर।
2. **पूर्वी भारत:** बिहार-नेपाल सीमा पर कोसी व गंडक परियोजना; ओडिशा में हीराकुड व बालिमेला; झारखंड में दामोदर घाटी (तिलैया, मैथन); पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी।
3. **उत्तर भारत:** पंजाब-हिमाचल में भाखड़ा-नांगल; उत्तर प्रदेश में रिहंद; जम्मू-कश्मीर में सलाल और बारामुला (झेलम नदी पर)।

21. ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से क्या समझते हैं? इनके दो लाभ लिखिए।
- **उत्तर:** वे आधुनिक ऊर्जा स्रोत जो अक्षय (कभी समाप्त न होने वाले), प्रदूषण-मुक्त और नवीकरणीय हैं, गैर-परंपरागत स्रोत कहलाते हैं; जैसे सौर व पवन ऊर्जा। लाभ: ये कभी समाप्त नहीं होते और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता, क्षमता और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालें।
- **उत्तर:** जीवाश्म ईंधनों (कोयला/तेल) के तेजी से खाली होते भंडारों और बढ़ते प्रदूषण के कारण गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास अनिवार्य हो गया है:

1. **विशाल क्षमता:** ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार भारत केवल गैर-परंपरागत स्रोतों से 95,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा कर सकता है।
2. **प्रमुख घटक:** इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्री ज्वार, भू-तापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा गोबर और शहरी कचरे से बनने वाली ऊर्जा शामिल है।
3. **आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ:** ये स्रोत पूरी तरह निःशुल्क, अक्षय और विकेंद्रीकृत हैं, जिससे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में आसानी से बिजली पहुँचाई जा सकती है।

22. पवन ऊर्जा

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भारत और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है?
- **उत्तर:** एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात के कच्छ में स्थित **लांबा** में स्थापित किया गया है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में पवन ऊर्जा के विकास, उत्पादन क्षमता और इसके प्रमुख केंद्रों की समीक्षा कीजिए।
- **उत्तर:** पवनचक्कियों द्वारा तेज हवा की गतिज ऊर्जा को बिजली में बदलकर ग्रिड से जोड़ा जाता है।

विकास और स्थिति:

1. **उत्पादन क्षमता:** भारत में पवन ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट आंकी गई है। वर्तमान में 2,000 से अधिक पवनचक्कियाँ स्थापित कर 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली बनाई जा रही है।

BCC SKILLHUB

2. **अग्रणी राज्य:** गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के तटीय भागों में तेज हवाएँ चलने से ये राज्य अग्रणी हैं।
3. **प्रमुख केंद्र:** गुजरात का लांबा (कच्छ) एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है तथा तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर दूसरा बड़ा संयंत्र कार्यरत है। विश्व में पवन ऊर्जा के दोहन में नीदरलैंड्स सबसे आगे है।

23. ज्वारीय ऊर्जा

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? भारत में इसका सबसे अनुकूल क्षेत्र कौन-सा है?
- **उत्तर:** समुद्र में ज्वार आने पर पानी को खाड़ियों में बाँध बनाकर रोक लिया जाता है और भाटे के समय उस पानी को टरबाइन के छिद्रों से गिराकर बिजली बनाई जाती है। भारत में **कच्छ और खंभात की खाड़ी** इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाओं और प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्णन करें।
- **उत्तर:** समुद्री ज्वार-भाटे की लहरों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं:

1. **कार्यप्रणाली:** समुद्र तट की संकरी खाड़ियों में बाँध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार के समय समुद्र का पानी बाँध के पार चढ़ जाता है और भाटे के समय पानी लौटते हुए टरबाइन के पंखों को घुमाता है, जिससे बिजली बनती है।
2. **कच्छ की खाड़ी संयंत्र:** राष्ट्रीय हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट क्षमता का विशाल ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
3. **सुंदरबन परियोजना:** पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में 100 मेगावाट क्षमता का ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।

24. सौर ऊर्जा

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** फोटोवोल्टाइक (Photovoltaic) तकनीक क्या है और इसका क्या उपयोग है?
- **उत्तर:** फोटोवोल्टाइक तकनीक एक ऐसी सौर प्रौद्योगिकी है जो सिलिकॉन व सीजियम जैसी धातुओं के माध्यम से सूर्य की धूप और विकिरण को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसका उपयोग सोलर पैनलों, लाइटों और पम्पों में होता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में सौर ऊर्जा के विकास, उपयोगिता और इसके भविष्य पर एक सारगर्भित लेख लिखें।
- **उत्तर:** भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ वर्षभर प्रचुर धूप खिली रहती है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की असीम क्षमता है।

महत्त्व और उपयोग:

1. **संयंत्र:** गुजरात के भुज के निकट देश का विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, तथा थार मरुस्थल (राजस्थान) इसका सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है।
2. **घरेलू व ग्रामीण उपयोग:** सोलर पैनलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लालटेन, स्ट्रीट लाइटें, सोलर कुकर और नलकूप संचालित किए जा रहे हैं।
3. **अंतरराष्ट्रीय तुलना:** फ्रांस जैसे विकसित देशों में सौर भट्टियों का औद्योगिक उपयोग हो रहा है। यह पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त, निःशुल्क और सर्वसुलभ ऊर्जा स्रोत है।

25. भूतापीय ऊर्जा

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** भू-तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में इसका प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है?
- **उत्तर:** पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा और गर्म जल के प्राकृतिक झरनों से प्राप्त होने वाली वाष्प ऊर्जा को भू-तापीय ऊर्जा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित **मणिकरण** इसका सबसे प्रसिद्ध केंद्र है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में भू-तापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों और इसके व्यावहारिक उपयोगों का वर्णन कीजिए।
- **उत्तर:** पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6,000°C है और गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। गुजरात के कैम्बे बेसिन में तेल कुएँ खोदते समय 250°C तक तापमान दर्ज किया गया है।

भारत के प्रमुख भू-तापीय क्षेत्र और उपयोग:

1. **लद्दाख (पूगा व चूयाथांग घाटी):** यहाँ गर्म जल के झरनों से घरों को गर्म रखा जाता है, बागवानी को जमने से बचाया जाता है तथा सुहागा और गंधक तैयार किया जाता है।
2. **मणिकरण (हिमाचल प्रदेश):** पार्वती नदी घाटी में मणिकरण के गर्म जल स्रोत पर 5 मेगावाट का प्रायोगिक संयंत्र लगाया गया था।
3. **अन्य क्षेत्र:** अरावली, नर्मदा बेसिन, गोदावरी-महानदी बेसिन तथा अंडमान-निकोबार में अनेक गर्म जल के स्रोत मौजूद हैं, जिनका उपयोग विद्युत और शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) चलाने में किया जा सकता है।

25. बायोगैस ऊर्जा

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** बायोगैस ऊर्जा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके क्या उपयोग हैं?
- **उत्तर:** गोबर, मलमूत्र, गन्ने की खोई, धान की भूसी तथा कृषि के कचरे से अपघटन द्वारा तैयार की जाने वाली गैस को बायोगैस कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबरगैस संयंत्र लगाकर इससे भोजन पकाने, घरों में प्रकाश करने तथा स्थानीय स्तर पर ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जाती हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** भारत में बायोगैस ऊर्जा के निर्माण के स्रोत, शहरी-ग्रामीण उपयोगिता तथा दिल्ली के ओखला संयंत्र पर प्रकाश डालें।
- **उत्तर:** बायोगैस ऊर्जा कृषि अपशिष्टों एवं जैविक मलबे से प्राप्त होने वाला एक स्वच्छ व सस्ता गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत है।

इसके प्रमुख स्रोत और उपयोगिता:

1. **कच्चे माल के स्रोत:** भारत में गन्ना पेरने के बाद बची खोई, धान की भूसी, कृषि अपशिष्ट, पत्तियों और झाड़ियों से कई हजार मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है।
2. **ग्रामीण आत्मनिर्भरता:** पशुओं के गोबर और मलमूत्र से गोबरगैस संयंत्र चलाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को धुआँरहित ईंधन के साथ-साथ खेतों के लिए उत्तम जैविक खाद भी प्राप्त होती है।
3. **नगरीय कचरा प्रबंधन:** बड़े शहरों में सीवेज (मलमूत्र) से बड़े बायोगैस संयंत्र चलाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, दिल्ली नगर के ओखला में ठोस कूड़े-कचरे से बिजली और गैस प्राप्त करने का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है।

26. खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण

लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक):

- **प्रश्न:** खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है?
- **उत्तर:** भारत में खनिजों और जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का वितरण असमान है और इनके संचित भंडार सीमित हैं। लगातार अनियंत्रित खनन करते रहने से कुछ वर्षों बाद ये पूरी तरह समाप्त हो जाएँगे, जिससे औद्योगिक विकास रुक सकता है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक):

- **प्रश्न:** खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु पाठ्य-पुस्तक में सुझाई गई प्रमुख विधियों की विस्तृत विवेचना करें।
- **उत्तर:** खनिजों और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सीमित भंडार को देखते हुए इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसके प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

1. **बर्बादी पर रोक व पुनर्चक्रण:** धात्विक खनिजों को निकालने और तैयार माल बनाने में होने वाली बर्बादी को कम किया जाए। स्क्रैप (रद्दी धातुओं) को गलाकर बार-बार पुनर्चक्रण विधि से उपयोग में लाया जाए।
2. **सस्ते विकल्पों का उपयोग:** कम उपलब्ध खनिजों के स्थान पर विकल्पों का प्रयोग हो; जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक तथा ताँबे की जगह ऐलुमिनियम का उपयोग।
3. **नए भंडारों की खोज व गैर-परंपरागत स्रोत:** 1970 के बाद से तेल व गैस के नए भंडारों की खोज में तेजी आई है। सौर, पवन और बायोगैस जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग किया जाए ताकि सीमित कोयला व तेल कम खर्च हों।
4. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** ऊर्जा संकट से निपटने के लिए UN, ओपेक (OPEC) और WTO जैसी वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से निष्पक्ष सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs)

1. **निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है?** (A) पवन ऊर्जा (B) सौर ऊर्जा (C) कोयला (D) भू-तापीय ऊर्जा — **उत्तर: (C) कोयला**
2. **सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा (जैसे कोयला, कच्चा तेल) क्या कहलाती है?** (A) द्वितीयक ऊर्जा (B) प्राथमिक ऊर्जा (C) आणविक ऊर्जा (D) गैर-परंपरागत ऊर्जा — **उत्तर: (B) प्राथमिक ऊर्जा**
3. **प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से तकनीक द्वारा निर्मित विद्युत किस प्रकार की ऊर्जा है?** (A) प्राथमिक ऊर्जा (B) द्वितीयक ऊर्जा (C) जैविक ऊर्जा (D) सौर ऊर्जा — **उत्तर: (B) द्वितीयक ऊर्जा**
4. **बिहार का प्रसिद्ध 'कहलगाँव' शक्ति-केंद्र किस प्रकार का है?** (A) जलविद्युत (B) आणविक (C) तापीय शक्ति-केंद्र (D) पवन ऊर्जा — **उत्तर: (C) तापीय शक्ति-केंद्र**

BSC SKILL HUB

5. **बरौनी तापविद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है?** (A) झारखंड (B) बिहार (C) पश्चिम बंगाल (D) ओडिशा — **उत्तर: (B) बिहार**
6. **'कोरबा' और 'सिंगरौली' तापीय शक्ति-केंद्र क्रमशः किन राज्यों में हैं?** (A) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश (B) बिहार और झारखंड (C) गुजरात और राजस्थान (D) असम और बंगाल — **उत्तर: (A) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश**
7. **कावेरी नदी पर स्थित 'शिवसमुद्रम' किस प्रकार का शक्ति-केंद्र है?** (A) तापीय (B) जलविद्युतीय (C) नाभिकीय (D) ज्वारीय — **उत्तर: (B) जलविद्युतीय**
8. **केरल में स्थित प्रसिद्ध 'इडुक्की' परियोजना किस ऊर्जा से संबंधित है?** (A) जलविद्युत (B) तापविद्युत (C) परमाणु ऊर्जा (D) सौर ऊर्जा — **उत्तर: (A) जलविद्युत**
9. **उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन-सा आणविक शक्ति केंद्र स्थापित है?** (A) ओबरा (B) नरोरा (C) दादरी (D) हरदुआगंज — **उत्तर: (B) नरोरा**
10. **भारत में कुल कोयला भंडार का 99% भाग किस भूगर्भीय काल का है?** (A) टर्शियरी काल (B) गोंडवाना काल (C) धारवाड़ काल (D) कुडप्पा काल — **उत्तर: (B) गोंडवाना काल**
11. **गोंडवाना कालीन कोयले का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था?** (A) 5.5 करोड़ वर्ष (B) 10 करोड़ वर्ष (C) 20 करोड़ वर्ष (D) 50 करोड़ वर्ष — **उत्तर: (C) 20 करोड़ वर्ष पूर्व**
12. **टर्शियरी (तृतीयक युगीन) कोयला भंडार कितने वर्ष पुराना माना जाता है?** (A) 1 करोड़ वर्ष (B) 5.5 करोड़ वर्ष (C) 20 करोड़ वर्ष (D) 100 करोड़ वर्ष — **उत्तर: (B) 5.5 करोड़ वर्ष**
13. **सर्वोत्तम कोटि का कठोर एवं धुआँरहित कोयला कौन-सा है?** (A) बिटुमेनी (B) लिग्नाइट (C) पीट (D) एंथ्रासाइट — **उत्तर: (D) एंथ्रासाइट**
14. **एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है?** (A) 40% से कम (B) 50 से 60% (C) 60 से 80% (D) 80% से अधिक — **उत्तर: (D) 80% से अधिक**
15. **भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है?** (A) एंथ्रासाइट (B) बिटुमेनी (C) लिग्नाइट (D) पीट — **उत्तर: (B) बिटुमेनी**
16. **किस कोयले को 'भूरा कोयला' कहा जाता है जिसमें 50 से 60% कार्बन होता है?** (A) एंथ्रासाइट (B) लिग्नाइट (C) बिटुमेनी (D) पीट — **उत्तर: (B) लिग्नाइट**
17. **निम्नतम कोटि का कोयला जो लकड़ी की तरह जलता है और अत्यधिक धुआँ देता है?** (A) पीट (B) लिग्नाइट (C) बिटुमेनी (D) ग्रेफाइट — **उत्तर: (A) पीट**
18. **पेंसिल के भीतर का काला भाग बनाने में कार्बन का कौन-सा अपररूप काम आता है?** (A) हीरा (B) ग्रेफाइट (C) लिग्नाइट (D) चारकोल — **उत्तर: (B) ग्रेफाइट**
19. **देश के कुल कोयला भंडार का सर्वाधिक 27% भाग किस राज्य में संचित है?** (A) ओडिशा (B) छत्तीसगढ़ (C) झारखंड (D) मध्य प्रदेश — **उत्तर: (C) झारखंड**
20. **इस्पात कारखानों की वात्या-भट्टी में प्रयुक्त होने वाला 'कोकिंग कोल' मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है?** (A) झरिया और गिरिडीह (B) रानीगंज (C) सिंगरौली (D) कोरबा — **उत्तर: (A) झरिया और गिरिडीह (झारखंड)**
21. **कोयला उत्पादन में भारत का कौन-सा राज्य प्रथम स्थान पर है?** (A) झारखंड (B) छत्तीसगढ़ (21%) (C) ओडिशा (D) पश्चिम बंगाल — **उत्तर: (B) छत्तीसगढ़**
22. **उद्योगों में अत्यधिक महत्त्व के कारण किस खनिज को 'काला हीरा' कहा जाता है?** (A) लोहा (B) पेट्रोलियम (C) कोयला (D) मैंगनीज — **उत्तर: (C) कोयला**
23. **विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन-सा स्थान है?** (A) पहला (B) दूसरा (C) तीसरा (D) पाँचवाँ — **उत्तर: (C) तीसरा**
24. **आधुनिक सभ्यता में उच्च आर्थिक महत्त्व के कारण किसे 'द्रवित सोना' कहा जाता है?** (A) जल (B) पेट्रोलियम (खनिज तेल) (C) पारा (D) द्रवित हाइड्रोजन — **उत्तर: (B) पेट्रोलियम (खनिज तेल)**
25. **भारत में सबसे पहला खनिज तेल का कुआँ कहाँ खोदा गया था?** (A) डिगबोई (असम) (B) बॉम्बे हाई (C) अंकलेश्वर (D) नहरकटिया — **उत्तर: (A) डिगबोई (असम)**
26. **असम का नाहरकटिया और मोरान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?** (A) कोयला (B) पेट्रोलियम (C) लोहा (D) बॉक्साइट — **उत्तर: (B) पेट्रोलियम**
27. **पक्की सड़कें बनाने में काम आने वाला डामर (बिटुमेन/ऐस्फाल्ट) किस तेल से बनता है?** (A) पैराफिन-बेस (B) ऐस्फाल्ट-बेस ऑयल (C) सीएनजी (D) वनस्पति तेल — **उत्तर: (B) ऐस्फाल्ट-बेस ऑयल**
28. **मुंबई तट से 176 किमी दूर अरब सागर में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र कौन-सा है?** (A) बॉम्बे हाई (B) आलियाबेट (C) बसीन (D) साल्सेट — **उत्तर: (A) बॉम्बे हाई**
29. **बॉम्बे हाई में समुद्र के भीतर तेल निकालने हेतु बनाए गए जलमंच (Platform) का क्या नाम है?** (A) सागर सम्राट (B) सागर विकास (C) सागर मंथन (D) विक्रांत — **उत्तर: (A) सागर सम्राट**
30. **वाहनों में प्रदूषण-मुक्त ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली सीएनजी (CNG) का मुख्य घटक क्या है?** (A) मेथेन (B) ब्यूटेन (C) प्रोपेन (D) हाइड्रोजन — **उत्तर: (A) मेथेन**
31. **रासायनिक बैटरी (सेल) का सर्वप्रथम सफल आविष्कार 18वीं सदी में किसने किया था?** (A) थॉमस एडिसन (B) वोल्टा (C) माइकल फैराडे (D) न्यूटन — **उत्तर: (B) वोल्टा**
32. **डायनेमो (विद्युत जनरेटर) का आविष्कार 19वीं सदी में किसने किया था?** (A) माइकल फैराडे (B) एडिसन (C) वोल्टा (D) जेम्स वाट — **उत्तर: (A) माइकल फैराडे**
33. **विश्व का लगभग 50% थोरियम भंडार भारत के किस राज्य के मोनाजाइट बालू में मिलता है?** (A) तमिलनाडु (B) केरल (C) ओडिशा (D) आंध्र प्रदेश — **उत्तर: (B) केरल**
34. **झारखंड के सिंहभूम जिले का 'जादूगोड़ा' किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?** (A) कोयला (B) यूरेनियम (C) लोहा (D) ताँबा — **उत्तर: (B) यूरेनियम**
35. **कर्नाटक के कारवार के पास स्थित प्रसिद्ध परमाणु केंद्र कौन-सा है?** (A) कैगा (B) कलपक्कम (C) काकरापारा (D) कुडनकुलम — **उत्तर: (A) कैगा**
36. **सूरत (गुजरात) के निकट स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र कौन-सा है?** (A) काकरापारा (B) कैगा (C) नरोरा (D) रावतभाटा — **उत्तर: (A) काकरापारा**
37. **रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थापित 1,000 MW का परमाणु केंद्र कौन-सा है?** (A) कुडनकुलम (B) कलपक्कम (C) तूतीकोरिन (D) एन्नोर — **उत्तर: (A) कुडनकुलम**
38. **भारत में कुल उत्पादित विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग तापविद्युत का है?** (A) 25% (B) 50% (C) 63% (D) 80% — **उत्तर: (C) लगभग 63%**
39. **भारत में तापविद्युत उत्पादन का कार्य मुख्य रूप से कौन-सा निगम करता है?** (A) NHPC (B) NTPC (C) ONGC (D) GAIL — **उत्तर: (B) NTPC**
40. **एशिया की पहली जलविद्युत परियोजना 1902 में कहाँ शुरू हुई थी?** (A) शिवसमुद्रम (कर्नाटक) (B) दार्जिलिंग (C) भिवपुरी (D) भाखड़ा — **उत्तर: (A) शिवसमुद्रम (कर्नाटक)**
41. **राष्ट्रीय जलविद्युत-शक्ति कॉर्पोरेशन (NHPC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?** (A) 1952 (B) 1968 (C) 1975 (D) 1986 — **उत्तर: (C) 1975 में**
42. **ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार भारत में गैर-परंपरागत स्रोतों से कितनी बिजली उत्पादन क्षमता है?** (A) 20,000 MW (B) 50,000 MW (C) 95,000 MW (D) 2 लाख MW — **उत्तर: (C) 95,000 मेगावाट**
43. **एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात में कहाँ स्थित है?** (A) लांबा (कच्छ) (B) जामनगर (C) कांडला (D) अंकलेश्वर — **उत्तर: (A) लांबा (कच्छ)**
44. **NHPC द्वारा 900 मेगावाट क्षमता का ज्वारीय विद्युत संयंत्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है?** (A) मन्नार की खाड़ी (B) कच्छ की खाड़ी (गुजरात) (C) सुंदरबन (D) खंभात की खाड़ी — **उत्तर: (B) कच्छ की खाड़ी**
45. **धूप को सीधे विद्युत में बदलने वाले सौर उपकरणों में कौन-सी तकनीक प्रयुक्त होती है?** (A) फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी (B) थर्मल जनरेटर (C) डायनेमो (D) हाइड्रो टरबाइन — **उत्तर: (A) फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी**
46. **हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित 'मणिकरण' किस ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है?** (A) सौर ऊर्जा (B) भू-तापीय ऊर्जा (C) पवन ऊर्जा (D) आणविक ऊर्जा — **उत्तर: (B) भू-तापीय ऊर्जा**
47. **मध्य प्रदेश के 'तातापानी' में 100 किलोवाट का विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का उपयोग करके 1990 में स्थापित किया गया था?** (A) सौर ऊर्जा (B) पवन ऊर्जा (C) भूतापीय ऊर्जा (D) बायोगैस ऊर्जा — **उत्तर: (C) भूतापीय ऊर्जा**
48. **दिल्ली के किस स्थान पर ठोस कूड़े-कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य चल रहा है?** (A) नरेला (B) ओखला (C) रोहिणी (D) बदरपुर — **उत्तर: (B) ओखला**
49. **गन्ना पेरने के बाद बची खोई, धान की भूसी और गोबर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है?** (A) भूतापीय ऊर्जा (B) बायोगैस ऊर्जा (C) आणविक ऊर्जा (D) ज्वारीय ऊर्जा — **उत्तर: (B) बायोगैस ऊर्जा**
50. **खनिज तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन-सा है?** (A) OPEC (B) SAARC (C) UNESCO (D) WHO — **उत्तर: (A) OPEC (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज)**

BBCC SKILL HUB